17214번 - 다항 함수의 적분 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	5618	1155	976	20.873%

문제

다항식(polynomial)은 문자의 거듭제곱의 상수 배들의 합을 표현하는 수식이다. 예를 들어 x^2+2x+3 같은 식을 의미한다. 그중 변수가 하나인 것을 일변수 다항식이라고 하고 이는 다음과 같이 표현한다.

$$f(x) = ax^n + bx^{n-1}+...+cx+d$$

최대 일차 일변수 다항식이 주어졌을 때 그 함수를 적분한 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 최대 일차 일변수 다항식이 주어진다. 항의 개수는 최대 2개이고, 변수는 항상 x로 주어지며, 각 항은 공백 문자로 구분되지 않는다. 주어지는 계수는 절댓값이 10,000을 넘지 않는 0이 아닌 2의 배수이고 주어지는 상수는 절댓값이 10,000을 넘지 않는 정수이다. 차수가 같은 항은 한 번만 주어진다. 단, 계수의 절댓값이 1인 경우에는 1을 생략한다. 다항식은 차수가 큰 것부터 작아지는 순서대로 주어진다.

출력

주어진 일변수 다항식을 적분한 결과를 입력 형식과 동일하게 출력한다. 적분상수는 " `W` "로 x^2은 " xx "로 표현한다.

예제 입력 1 복사

```
6x+6
```

예제 출력 1 복사

```
3xx+6x+W
```

힌트

문제에서 다루는 적분법은 $\int x^n dx = \frac{1}{(n+1)}x^{n+1} + W$ 을 사용한다. (W는 적분상수) 또한 적분 가능 함수에 대하여 합의 법칙, $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$ 가 성립한다.

출처

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > 2019 HEPC (/category/791) > ROOKIE League (/category/detail/2031) E번

- 문제를 만든 사람: TheKinGoD (/user/TheKinGoD)
- 어색한 표현을 찾은 사람: hellogaon (/user/hellogaon)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)
- 파싱 (/problem/tag/96)

- 미적분학 (/problem/tag/111)

메모